CMNE/CILAMCE 2007
Porto, 13 a 15 de Junho, 2007
© APMTAC, Portugal 2007

REDUÇÃO DA ORDEM DE SISTEMAS DINÂMICOS EM SISTEMAS DE POTÊNCIA CONSIDERANDO SOLUÇÕES DA EQUAÇÃO DE LYAPUNOV DE POSTO INCOMPLETO

G. L. R. Brito [1]*, F. D. Freitas [2] e L. F. J. Fernandes [2]

1: Coordenação de Ciência da Computação
Campus Universitário de Palmas
Universidade Federal do Tocantins
Av: NS 15, ALC NO 14, CEP: 77020-210, Palmas/TO-Brasil
e-mail: gbrito@uft.edu.br, web: http://www.uft.edu.br

2: Departamento de Engenharia Elétrica
Faculdade de Tecnologia
Universidade de Brasília
Campus Universitário Darcy Ribeiro, Caixa Postal 4386, CEP: 70919-970, Brasília/DF-Brasil
e-mail: {ffreitas,filomeno}@ene.unb.br web: http://www.ene.unb.br

Palavras-chave: Redução de Modelo, Sistemas Lineares Invariantes no Tempo, Sistemas de Potência, Equação de Lyapunov, Balanceamento Truncado, Sistemas Estáveis.

Resumo. *Este artigo descreve o uso de métodos de redução da ordem de modelos dinâmicos aplicados aos sistemas elétricos de potência. Aproximações baseadas na solução numérica das equações de Lyapunov são utilizadas como ferramentas no método da raiz quadrada de posto incompleto para redução de sistemas dinâmicos. Um sistema-teste baseado em um equivalente do sistema elétrico brasileiro foi usado para fins de simulação numérica tendo em vista a avaliação da técnica. Os resultados relativos às simulações no domínio do tempo e no domínio da freqüência são mostrados e usados comprovando o desempenho do método de redução empregado no sistema elétrico de potência estudado. Os resultados das simulações numéricas demonstram a eficiência da técnica baseada no método da raíz quadrada de posto incompleto.*

1. INTRODUÇÃO

Os sistemas elétricos de potência são constituídos por componentes, tais como máquinas elétricas e seus respectivos controladores (sistemas de excitação, controladores de velocidade), dispositivos FACTS [i], linhas de transmissão, cargas etc., que funcionam de forma dinâmica. Uma descrição detalhada desses componentes pode levar a um problema matemático de centenas a milhares de equações algébrico-diferenciais. Em algumas situações, o detalhamento rigoroso da modelagem pode ser relaxado em favor de uma realização que contenha informações relevantes do sistema que se deseja estudar. Assim, um modelo reduzido de sistema, nessa situação, pode ser satisfatório. Mesmo porque, em geral, o objetivo é avaliar o impacto de somente algumas entradas sobre algumas saídas.

Com a evolução da tecnologia digital utilizada em microcomputadores, vislumbra-se a implementação de técnicas de controle para o monitoramento do funcionamento dinâmico dos sistemas de potência em tempo real. Com esse modo de observar o sistema, podem ser previstas situações dinâmicas que sob o aspecto estático passam despercebidas. Técnicas de controle linear podem ser aplicadas no sentido a avaliar o estado do sistema e assim se tomar algumas ações com o objetivo de robustecê-lo [1], [2]. Evidentemente, sendo reduzido o sistema, mais rápido torna-se o diagnóstico.

Sistemas de grande porte podem ser reduzidos a modelos de pequeno porte por meio de várias técnicas numéricas. Uma das técnicas mais utilizadas, por assegurar um modelo estável, caso o sistema seja estável, é o método de redução por truncamento balanceado [3]. Porém, o uso dessa técnica requer a solução de duas equações de Lyapunov e o cálculo de valores singulares de uma matriz que é o produto entre as duas soluções das equações de Lyapunov. Para sistemas extremamente grandes, esse cálculo pode se tornar proibitivo, principalmente devido à quantidade de memória requerida para armazenamento de matrizes cheias.

Este trabalho apresenta uma técnica para redução de sistemas dinâmicos baseado no método da raíz quadrada, cuja implementação depende do cálculo da solução de duas equações de Lyapunov. Nessas equações, utiliza-se uma abordagem na qual uma matriz de posto incompleto (low *rank*) é determinada para compor a solução final. Metodologia como essa é adequada para a resolução do problema de redução de sistemas de grande porte. A solução obtida explora o fato de os valores singulares da solução da equação de Lyapunov diminuírem significativamente a partir de um determinado valor limite. Este fato permite que se obtenha a solução de cada equação de Lyapunov como o produto de duas matrizes, sendo uma a transposta da outra.

O artigo está organizado como segue. Na Seção 2, são apresentadas técnicas para redução de sistemas dinâmicos baseadas no método do truncamento balanceado (que consideram a solução das equações de Lyapunov) [14, 6, 7], os fatores de Cholesky [30] e o método da raiz quadrada de posto incompleto [9, 30]. Na Seção 3, é apresentada e discutida uma aplicação aos sistemas elétricos de potência e suas particularidades. Na Seção 4, são apresentados testes e resultados realizados em um sistema de potência real. Por fim, na Seção 5 são apresentadas

[i] Sistema Flexível de Transmissão em Corrente Alternada (*Flexible Alternating Current Transmission System*).

as conclusões.

2. TÉCNICAS PARA REDUÇÃO DE SISTEMAS DINÂMICOS

Diversas técnicas foram desenvolvidas para redução de ordem de sistemas dinâmicos. Todas as técnicas buscam apresentar, por meio de modelos matemáticos, a física dos processos que ocorrem no mundo real, bem como satisfazer rigorosamente os requisitos de um modelo completo de alta complexidade. Para isso, é essencial a busca por propostas de modelos que retratem o desempenho do sistema por inteiro e apresentem dimensão reduzida.

A descrição de um sistema linear, invariante no tempo, pode ser realizada por meio da representação por espaço de estados

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + bu(t) \\ y(t) = cx(t) + du(t) \end{cases} \tag{1}$$

Na representação em (1), $x(t)$ é o vetor de estado, de dimensão $n \times 1$; $u(t)$ é o vetor de entradas, de dimensão $m \times 1$; e $y(t)$ é o vetor de saídas, de dimensão $r \times 1$. A matriz A é a matriz de estados, de dimensão $n \times n$; b é a matriz de controle, de dimensão $n \times m$; c é a matriz de saídas, de dimensão $r \times n$; e d é uma matriz de transmissão direta, de dimensão $r \times m$. Considera-se que $m << n$, bem como $r << n$.

Técnicas de redução do modelo podem ser executadas, para produzir um modelo de k^{éssima} ordem para o sistema original descrito em (1). O sistema reduzido pode ser apresentado na seguinte forma:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}(t) = \hat{A}\hat{x}(t) + \hat{b}u(t) \\ \hat{y}(t) = \hat{c}\hat{x}(t) + du(t) \end{cases} \tag{2}$$

Nesse modelo, as dimensões das matrizes ($\hat{A}$, $\hat{b}$, $\hat{c}$, d) são $k \times k$, $k \times m$, $r \times k$ e $r \times m$, respectivamente.

Muitos métodos de redução buscam substituir o sistema original por um de dimensão muito menor de acordo com os seguintes princípios

i) O sistema reduzido deve ser uma redução adequada (o mais próximo possível) do sistema original para a análise executada.

ii) O custo de execução computacional, caso utilizado o modelo reduzido, deve ser muito menor do que o custo de análise de execução usando o modelo original.

Uma técnica de redução do modelo muito conhecida é a de truncamento balanceado [3] [4]. Essa técnica estabelece um modelo reduzido no qual, considerando-se um determinado limite de erro, *a priori*, o modelo truncado pode ser aceito para representar adequadamente o sistema completo.

Uma outra técnica, também muito estudada, é a de Lanczos para modelagem de redução de ordem e simulação de sistemas dinâmicos de grande porte [5] [6]. Contudo, o método de Lanczos muitas vezes produz uma realização parcial instável, mesmo para um determinado sistema estável. Em tais situações, uma reinicialização implícita pode ser empregada para estabilizar o modelo obtido [7].

O método de redução por projeção dos subespaços dominantes é de natureza mais heurística. A idéia básica por trás deste método é que os comportamentos da entrada e da saída do sistema tendem a ser dominados pelos estados que têm uma componente forte dos subespaços dominantes invariantes dos Graminianos de observabilidade e de controlabilidade [9].

2.2 Método do Truncamento Balanceado

Conhecidas como realização balanceada [14] , estratégias de redução "ótima" [6], ou norma ótima de Hankel [13], etc., estes métodos geralmente, requerem o conhecimento da solução de equações de Lyapunov.

Técnicas computacionais padrão para solucionar (3) envolvem $O(n^3)$ operações [6]. Como $n >> 100$, em problemas de grande porte, essas técnicas padrões para modelos de redução são, em geral, menos atrativas.

Consideraremos a função de transferência genérica $T(s) = c(sI_n - A)^{-1}b$ que corresponde no domínio da transformada de Laplace ao sistema linear definido em (1).

Se a matriz A é Hurwitz, isto é, todos os seus autovalores apresentam parte real negativa, os graminianos de controlabilidade e de observabilidade, denotados respectivamente por G_c e G_o são soluções únicas das seguintes equações:

$$AG_c + G_cA^T + bb^T = 0 \tag{3}$$

$$A^TG_o + G_oA + c^Tc = 0 \tag{4}$$

A interpretação física dos graminianos é a seguinte: a matriz de controlabilidade tem origem no seguinte problema de otimização. Fazendo-se

$$J(v(t), a, b) = \int_a^b v(t)^T v(t)dt \tag{5}$$

com a energia do vetor $v(t)$ no intervalo $[a, b]$. Então [13]

$$\begin{aligned} &min \qquad J(u(t), -\infty, 0) = x_0^T G_c^{-1} x_0, \\ &\text{s. a } G_c u(t) = x_0 \end{aligned} \tag{6}$$

onde x_0 é o estado inicial e, simetricamente, tem-se a propriedade dual

$$\begin{aligned} &min \qquad J(y(t), -\infty, 0) = x_0^T G_o^{-1} x_0, \\ &\text{s. a } \; G_o y(t) = x_0 \end{aligned} \tag{7}$$

Duas propriedades algébricas dos graminianos G_c e G_o são as seguintes. Primeiro, sob uma transformação de coordenada

$$x(t) = S\bar{x}(t), \tag{8}$$

os novos graminianos $\overline{G}_c$ e $\overline{G}_o$, correspondentes à realização do espaço de estados $(\hat{A}, \hat{b}, \hat{c}, d) = (S^{-1}AS, S^{-1}b, cS, d)$, são submetidos à seguinte transformação (chamada de contragradiente):

$$\overline{G}_c G_c = S^{-1}G_c S^{-T} \quad \text{e} \quad \overline{G}_o = S^T G_o S \tag{9}$$

Isto implica que existe uma realização $(A_{bal}, b_{bal}, c_{bal}, d)$ do espaço dos estados de $T(s)$ tal que os graminianos correspondentes são iguais e diagonais, sendo $G_c = G_o = \Sigma$. Segundo, por que esses graminianos aparecem na solução dos problemas de otimização (7) e (8), e dizem respeito à energia do sistema, e mais especificamente, sobre a distribuição dessa energia entre

as variáveis de estado. A idéia da estrutura de redução do modelo por balanceamento truncado é de se realizar uma transformação do espaço de estados que responda de modo igual e diagonal ao graminiano, com a finalidade de manter os estados controláveis e observáveis. Se a função de transferência original é estável, a função de transferência de ordem reduzida é também estável e, *a priori,* o limite do erro global entre os sistemas é disponível.
Se a técnica padrão de balanceamento truncado é aplicada à realização do espaço dos estados (*A*, *b, c, d*) de um sistema interconectado, a estrutura de seus subsistemas é perdida, resultando uma função de transferência de ordem reduzida [15].

2.3 Solução Numérica das equações de Lyapunov e os Fatores de Cholesky

Alguns métodos de redução dinâmica e diversos tópicos em teoria de controle, tais como analise de estabilidade [26], estabilização, controle ótimo [27], solução das equações algébricas de Riccati [25,26], e balanceamento truncado [28] envolvem soluções de equações algébricas de Lyapunov. Essas equações lineares usualmente têm a seguinte estrutura matricial.

$$FX + XF^T = -GG^T, \tag{10}$$

A matriz $G \in \mathbb{R}^{n,t}$ é uma matriz retangular estável onde t << *n* e a matriz F $\in \mathbb{R}^{n,n}$ é estável, ou seja, $\lambda(F) \subset \mathbf{C}_$. Aqui, $\lambda(F)$ denota o espectro de *F*. $\mathbf{C}_$ é o lado esquerdo aberto do plano complexo. A estabilidade de *F* é suficiente para garantir a existência de uma matriz $X \in \mathbb{R}^{n,n}$, que é única, simétrica e semidefinida positiva. Se (*F, G*) é controlável, X é um plano definido positivo. Note que (10) é matematicamente equivalente ao sistema de equação linear com $O(n^2)$ valores desconhecidos. Por essa razão, equações de Lyapunov da ordem $n > 1000$ são consideradas de grande dimensão.
A relação entre (1) e (10) apresenta neste contexto a particularidade de que $F = A$ ou A^{T} e $G = B$ ou C^{T}. Assumir-se-á que *F* é esparsa, sendo *G* uma matriz com o número de colunas bastante reduzido. Se isso for verdade, os autovalores da solução *X* tendem a decair muito rapidamente [31]. Nesse caso, a solução matricial pode ser aproximada, com boa precisão, por uma matriz semidefinida positiva de posto relativamente baixo Z, também conhecida como fatores de Cholesky. A relação entre a solução aproximada da equação de Lyapunov e os fatores de Cholesky é abordada mais adiante. Essa propriedade é essencial para o algoritmo de redução do modelo considerando-se sistemas interconectados de grande porte.
O método de Bartels-Stewart [16] e o método de Hammarling [24] são métodos clássicos para obtenção direta da solução da equação de Lyapunov. Sendo que o primeiro é aplicável às equações gerais de Sylvester, e o segundo tende a induzir resultados mais precisos na presença de erros numéricos que ocorrem durante a execução do algoritmo. Ambos os métodos requerem o cálculo da forma de Schur da matriz *F*. Como conseqüência, eles desconsideram a esparsidade, e não se beneficiam dessa característica nem da estrutura das matrizes envolvidas nos cálculos. Por outro lado, o método de Smith [8] e o método da função sinal [32] são métodos iterativos, e que podem ser implementados tirando-se proveito de tais características. Contudo, essa constatação é realística em situações particulares, como em aplicações nas quais

as equações de Lyapunov são resolvidas via técnicas de processamento paralelo [17, 22]. Por outro lado, o método dos parâmetros ADI (*Alternating Direction Implicit iteration*) [29] é um método iterativo que freqüentemente oferece bons resultados para as equações de Lyapunov esparsas. A solução desses métodos, tem complexidade computacional $O(n^3)$, exceto para o método dos parâmetros ADI. Esta complexidade depende em grande parte da estrutura de F e apresenta algumas vezes valor inferior de complexidade computacional. Todos os métodos tem a complexidade de memória de no mínimo $O(n^2)$, porque geram a solução da matriz X explicitamente. Verifica-se que freqüentemente a complexidade de memória é maior do que a quantidade de cálculo, sendo esse um fator limitante para a aplicabilidade dos métodos de solução para equações de Lyapunov de grandes dimensões.

Os métodos de posto incompleto (*Low Rank Methods*) são apropriados para resolução de equações de Lyapunov de grandes dimensões. Eles são adequados, principalmente, quando a matriz F é esparsa e G apresenta número bastante reduzido de colunas. A solução X, neste caso, não é formalmente explicitada. Em vez disso, fatores de posto incompleto, com aproximação em X, são calculados. Note que neste trabalho a expressão "*posto incompleto*"[ii] é usada para "(*resultando em ou havendo*) um posto de matriz muito menor do que n" (Certas matrizes, cujos números de coluna são muito menores que n apresentam os fatores de posto incompleto apesar de suas colunas poderem ser de posto completo). Muitos dos métodos de posto incompleto são baseados em versões modificadas derivadas dos subespaços de Krylov (métodos de Lanczos e de Arnoldi) [33]. Contudo, existem alguns métodos de posto incompleto baseados na representação explicita da solução das equações de Lyapunov na forma derivada integral [9]. Dois métodos de posto incompleto relacionados aos parâmetros ADI e ao método de Smith foram propostos em [30]. Contudo, neste trabalho, será abordado apenas o *método dos fatores de Cholesky de posto incompleto* (*Low rank Cholesky factors* - LRCFs).

Utilizando-se os parâmetros ADI para gerar os Fatores de Cholesky (LRCF-ADI), é possível verificar que a equação de Lyapunov, iniciando com $X_0 = 0$, pode ser resolvida iterativamente como

$$\begin{aligned}(F + p_i I_n)X_{i-\frac{1}{2}} &= -GG^T - X_{i-1}(F^T - p_i I_n)\\ (F + p_i^* I_n)X_i^T &= -GG^T - X_{i-\frac{1}{2}}^T(F^T - p_i^* I_n)\end{aligned} \tag{11}$$

sendo que $i = 1, 2, \ldots i_{max}$ onde p_i^* é o complexo conjugado de p_i, e I_n é a matriz identidade de ordem n. Esta é uma das técnicas iterativas bem conhecida para se resolver equações de Lyapunov. Este método gera uma seqüência de matrizes X_i que freqüentemente convergem para a solução de maneira muito rápida, contanto que os parâmetros de deslocamento p_i sejam escolhidos de maneira (sub)ótima [30] (ver subseção 2.3.1).

A idéia básica para uma implementação mais eficiente do método ADI é substituir os X_i da iteração por seus fatores de Cholesky Z_i, que fazem parte da decomposição $X_i = Z_i Z_i^H$. O

[ii] Posto incompleto de uma matriz apresenta um número de colunas muito menor que o de estados.

sobrescrito H, a partir deste ponto, é interpretado como aplicado a uma matriz que deve ser transposta e complexa conjugada. Z_i é uma matriz de dimensão $n \times t_i$, onde $t_i << n$.
Existem diferentes formas de se calcular os fatores de Cholesky. O Algoritmo 1 a seguir apresenta uma maneira eficiente para realização desses cálculos.

Algoritmo 1 (Método LRCF-ADI)

ENTRADA: F, G, $\{p_1, p_2, ..., p_{Jmax}\} \subset \mathbf{C}_$
SAÍDA: $Z = Z_{timax} \in \mathrm{C}^{n,ti_{max}}$ tal que $ZZ^T \approx X$
Etapa 1: $V_1 = \sqrt{-2\,\mathrm{Re}\,p_1}\,(F + p_1 I_n)^{-1} G$.
Etapa 2: $Z_1 = V_1$
Para $i = 2, \ldots, i_{max}$
  Etapa 3: $V_i = \sqrt{\mathrm{Re}(p_i)/\mathrm{Re}(p_{i-1})}\,(V_{i-1} - (p_i + \overline{p}_{i-1})(F + p_i I_n)^{-1} V_{i-1})$
Etapa 4: $Z_i = [Z_{i-1}\ V_i]$
Fim

No Algoritmo 1 pode ocorrer que $i_{max} > J_{max}$. Esta solução ocorre quando o número de fatores ADI escolhidos é inferior ao número de iterações estipulado e a convergência requer mais que i_{max} iterações. Note que t_{imax} é igual ao número de colunas da matriz Z_i e é igual ao número de iterações necessárias vezes o número de colunas da matriz G. Ainda, os parâmetros ADIs devem ser tais que $real(p_i) < 0$ para todo $i = 1, 2, \ldots, J_{max}$.
Considerando que p_j seja tanto um número real negativo ou um par de números complexos conjugados, com parte real negativa, o conjunto de parâmetros do tipo $\{p_1, p_2, \ldots, p_{Jmax}\}$ é chamado de conjunto de parâmetros apropriados, o qual são requeridos para o desenvolvimento do LRCF-ADI. Se $X_i = Z_i Z_i^H$ for gerado por números reais $\{p_1, p_2, \ldots, p_i\}$, então X_i é real. No entanto, se existir algum parâmetro complexo na seqüência, Z_i também será uma matriz complexa. No entanto, LRCFs reais podem ser gerados a partir de fatores complexos, com custo computacional desprezível. Ou seja, para o LRCF complexo Z_i, um LRCF real $\widetilde{Z}_i$ é calculado de maneira que $Z_i Z_i^H = \widetilde{Z}_i \widetilde{Z}_i^H$. Neste caso, o LRCF $\widetilde{Z}_i$ é retornado como parâmetro de saída do Algoritmo 1.

2.3.1 Cálculo dos Parâmetros ADI

A descrição de um algoritmo prático para calcular um conjunto $P = \{p_1, \ldots, p_l\}$ de parâmetros subótimos necessários ao método LRCF-ADI. Este algoritmo foi apresentado [30], cuja saída é um conjunto ordenado de l parâmetros distintos.
A determinação dos parâmetros ADI subótimos está intimamente conectada à um problema racional de minimização de acordo com a função

$$s_P(t) = \frac{|(t - p_1) \cdot \ldots \cdot (t - p_l)|}{|(t + p_1) \cdot \ldots \cdot (t + p_l)|}. \qquad (12)$$

O problema de minimização pode ser inicializado com a escolha de P, tal que

$$\max s_P(t)$$
$$t \in \sigma(F)$$

é minimizado. Infelizmente, o espectro de $\sigma(F)$ não é em geral conhecido a pode ser calculado facilmente se F é muito grande. Contudo, mesmo se o espectro ou os limites do espectro são conhecidos, nenhum algoritmo disponibiliza diretamente os parâmetros ótimos p_i.
O Algoritmo 2 é numericamente simples e heurístico facilitando o calculo de um conjunto de parâmetros subótimos. Este é baseado em duas idéias. Primeiro gera-se um conjunto discreto que "aproxima-se" do espectro. Isto é feito por um par de processos de Arnoldi. O primeiro processo usando F gera k_+ valores que tendem a aproximar os autovalores "externos", que geralmente não estão próximo da origem. O segundo processo usando F^{-1} é usado para gerar k_- aproximações dos autovalores próximos da origem, cuja consideração no problema de minimização ADI é crucial. Os autovalores aproximados gerados pelos processos de Arnoldi são chamados de valores de Ritz. Segundo escolhe-se um conjunto de parâmetros, que forma um subconjunto do conjunto dos valores de Ritz R. Isto acontece por causa de um processo heurístico, que gera uma solução subótima para o problema de otimização discreto resultante. Note que a ordem em que esta heurística gera os parâmetros é vantajosa. Os parâmetros são ordenados de tal forma que, os parâmetros que são relacionados a uma forte redução nos erros dos parâmetros ADI são aplicados primeiro. Maiores detalhes em [30].

Algoritmo 2 (Parâmetros ADI subótimos)

ENTRADA: F, l_0, k_+, k_-
SAÍDA: $P=\{p_1, \ldots, p_l\}$, onde $l = l_0$ ou $l_0 + 1$
Etapa 1: Escolha $b_0 \in \mathbb{R}^n$ aleatoriamente.
Etapa 2: Execute k_+ passos do processo de Arnoldi usando (F, b_0) e calcule o conjunto dos valores de Ritz R_+.
Etapa 3: Execute k_- passos do processo de Arnoldi usando (F^{-1}, b_0) e calcule o conjunto dos valores de Ritz R_-.
Etapa 4: $R = \{\rho_1, \ldots, \rho_{k_+ + k_-}\} := R_+ \cup (1/R_-)$
Etapa 5: Se $R \not\subset C_-$, remova os elementos instáveis de R e imprima um aviso.
Etapa 6: Detecte i com $\max_{t \in R} s\{\rho_i\}(t) = \min_{\rho \in R} \max_{t \in R} s\{\rho\}(t)$ e inicie

$$P := \begin{cases} \{\rho i\}: & \rho i \ \ real \\ \{\rho_i, \overline{\rho}_i\}: & se \ \ não \end{cases}.$$

Enquanto tamanho(P)<l_0]
Etapa 7: Detecte i com $s_P(\rho_i) = \max_{t \in R} s_P(t)$ e o conjunto

$$P := \begin{cases} P \cup \{\rho_i\}: \rho_i & real \\ P \cup \{\rho_i, \overline{\rho}_i\}: se & não \end{cases}.$$

Fim (enquanto)

A saída desse algoritmo gera um conjunto de parâmetros apropriados. O número de parâmetros é equivalente a l_0 ou l_0+1. Valores maiores que k_+ e k_- levam a melhores aproximações do espectro, mas aumenta o custo computacional, porque as k_+ multiplicações do vetor com F devem ser calculadas no primeiro processo de Arnoldi e k_- sistemas de equações lineares com F devem ser solucionados no segundo. Uma escolha típica do trio (l_0, k_+,k_-). A diminuição de l_0 reduz a memória demandada se equações de Lyapunov são resolvidas diretamente, porque neste caso a quantidade de memória necessária para armazenar os fatores da matriz é proporcional a l.

As etapas 6 e 7 requerem que R esteja contido em $\mathbf{C}$. Contudo, isto pode ser garantido somente se $F + F^T$ for negativa definida e a precisão exata da máquina for usada. Se F é instável, o Algoritmo 2 não pode ser aplicado, porque as iterações ADI divergem ou, no mínimo, estagnam. As experiências mostram que mesmo quando F é estável, mas $F + F^T$ não é definida, os valores de Ritz tendem a aparecer no lado esquerdo do plano complexo. Se isto não acontecer, os valores de Ritz instáveis são removidos na Etapa 5, como medida de emergência. Se após tudo isso LRCF-ADI gerar parâmetros divergentes, a matriz F tem grande probabilidade de ser instável.

2.4 Método da raiz quadrada de posto incompleto

A implementação original do truncamento balanceado [17] envolve o balanceamento explicito do sistema apresentado em (1). Este procedimento é complicado do ponto de vista numérico por causa do balanceamento da matriz de transformação S que tende a ser altamente mal condicionada. Contudo, a implementação em [17] é restrita a realizações mínimas. O *método da raiz quadrada* [19] é uma tentativa de lidar com estes problemas. Ele é construído de tal forma que evita o balanceamento explícito do sistema. O método é baseado nos Graminianos encontrados a partir dos fatores de Cholesky. Por exemplo, uma combinação de uma iteração modificada da função sinal para as equações de Lyapunov e o método da raiz quadrada - que em particular, permite a redução eficiente do modelo de sistemas de grande porte em processamento paralelo -, foi proposta em [21]. O Algoritmo 3, que nos referimos como *método da raiz quadrada de posto incompleto*, é baseado no algoritmo proposto em [20].

O sistema reduzido para uma ordem k definida, pode ser, obtido, a partir da solução das equações de Lyapunov, considerando a projeção dos espaços de estado, a partir das seguintes expressões:

$$\hat{A}=S_C^H A S_B, \qquad \hat{B}=S_C^H B, \qquad \hat{C}=C S_B \tag{13}$$

Onde S_B, $S_C \in \mathbf{C}^{n,k}$ são matrizes de projeção, que cumprem a condição de biortogonalidade:

$$S_C^H S_B = I_k \tag{14}$$

Tal solução, depende das aproximações $Z_B \in \mathbf{C}^{n,r_B}$ e $Z_C \in \mathbf{C}^{n,r_C}$, com r_b e $r_c \ll n$, tal que $Z_B Z_B^H \approx X_B$ e $Z_C Z_C^H \approx X_C$.

O algoritmo 3 a seguir apresenta o método da raiz quadrada de posto incompleto (*Low Rank Square Root Method* – LRSRM) para redução de sistemas. Esse método apresenta ligeira modificação do método clássico da raiz quadrada, que o torna vantajoso se comparado com a técnica de balanceamento truncado.

Algoritmo 3 (LRSRM)

ENTRADAS: A, B, C, Z_B, Z_C, k
SAÍDAS: $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$ e D.
Etapa 1: Calcule os fatores de posto incompleto Z_B e Z_C pelo Algoritmo 1 (ou outro método alternativo de posto incompleto), tais que $Z_B Z_B^H$e $Z_C Z_C^H$ sejam soluções aproximadas de (10), respectivamente.
Etapa 2: Faça $U_C \Sigma U_B^H := Z_C^H Z_B$ (Decomposição em valores singulares), $U_C = U_{C(:,1:k)}$, $\Sigma = \Sigma_{(1:k,1:k)}$, $U_B = U_{B(:,1:k)}$.
Etapa 3: $S_B = Z_B U_B \Sigma^{-1/2}$, $S_C = Z_C U_C \Sigma^{-1/2}$.
Etapa 4: $\hat{A} = S_C^H A S_B$, $\hat{B} = S_C^H B$, $\hat{C} = C S_B$, $\hat{D} = D$.

No Algoritmo 3, assume-se que $k \leq posto(Z_C^T Z_B)$. Note que a *decomposição em valores singulares* (SVD) proporciona uma matriz diagonal, cuja diagonal é formada a partir dos valores singulares, dispostos em ordem decrescente. O uso de SVDs permite a exclusão daqueles estados que apresentam contribuição desprezível na resposta do sistema. O uso de fatores (aproximados), de posto incompleto dos Graminianos, reduz o custo computacional e a memória requerida no método proposto da raiz quadrada. Note-se que é necessário calcular os SVDs de uma matriz r_C x r_B , onde r_C e r_B são os números das colunas em Z_B e Z_C , respectivamente, e r_B, $r_C << n$. Por sua vez, se os Graminianos exatos (possibilidade de posto completo) forem usados, a implementação envolverá SVDs constituindo uma matriz quadrada de ordem n. A complexidade do algoritmo do método da raiz quadrada de posto incompleto - exceto para a Etapa 1 -, é $O(n.\max\{r^2_B, r^2_C\})$ e $O(n.\max\{r_B, r_C\})$ de memória. Contudo, a complexidade total depende do custo numérico para as iterações do LRCF-ADI da Etapa 1 do Algoritmo 3. Este algoritmo, em contrapartida, depende fundamentalmente da estrutura e das propriedades algébricas da matriz de estado do sistema.

3. APLICAÇÃO EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

O calculo de modelos lineares equivalentes de sistemas elétricos de potência em simulações no domínio do tempo é considerado um tópico deverás importante. Essa importância é motivada por uma introspecção nas interações dinâmicas entre os componentes dos sistemas de potência que podem ser obtidos de uma representação linear. Modelos lineares permitem a aplicação de técnicas de análise linear para complementação de informações obtidas das simulações não-lineares no domínio do tempo. E podem fornecer, para um melhor entendimento do sistema, características dinâmicas que são obtidas das simulações no tempo. Embora a natureza de um sistema elétrico de potência seja não linear, em muitos casos uma representação linearizada permite um modo mais eficiente de análise.

Tradicionalmente, a análise dinâmica de um sistema de potência é executada primeiramente calculando-se um modelo de espaço de estados, seguido pela aplicação de um adequado método de análise. Contudo, a aplicabilidade desses métodos é restrita por diversas limitações praticas.

Essas e outras dificuldades têm impulsionado a investigação por equivalentes dinâmicos de sistemas elétricos de potência capazes de representar adequadamente os fenômenos, principalmente, em baixas freqüências (faixa de 0,2 a 2,5 Hz, denominada faixa de freqüências eletromecânicas [7]), permitindo assim a redução da dimensão do sistema dinâmico e possibilitando a diminuição da ordem do sistema de potência. Esse procedimento, além de permitir redução da ordem do sistema, praticamente mantém o resultado das simulações dinâmicas com o sistema completo, ao se avaliar uma área de interesse e várias áreas externas conectadas a essa área principal.

Esses equivalentes dinâmicos podem ser utilizados para:

i) Ajustar controladores em geradores e FACTS;

ii) Substituir uma porção de rede menos significativa de um sistema de grande porte para um determinado tipo de estudo.

A redução da ordem de um sistema pode ser feita utilizando diversos métodos existentes na literatura [9]. Isto tem motivado o estudo de métodos padrões de redução de sistemas dinâmicos aplicados a sistemas elétricos de potência [2, 7, 34].

Em [7] a redução da ordem de sistemas de potência foi implementada utilizando os métodos de Lanczos clássico [5], com reinicialização implícita [6] e a técnica do truncamento balanceado [15].

Em [34] para a redução do modelo, o sistema de potência foi particionado em: *área de estudo* e *área externa*.

Na seção 4, a implementação da redução de sistemas dinâmicos interconetados foi aplicada a um sistema elétrico de potência real. Para isso, utilizou-se o *método da raiz quadrada de posto incompleto* apresentado anteriormente, adaptando-se os métodos padrões já existentes, mas pouco aplicados em análise de sistemas elétricos de potência, com particularidades inerentes aos sistemas elétricos interconectados de grande porte.

4. TESTES E RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos em simulações em um sistema-teste para verificação da aplicação do método de redução de sistemas dinâmicos aplicados a sistemas elétricos de potência interconectados de grande porte.

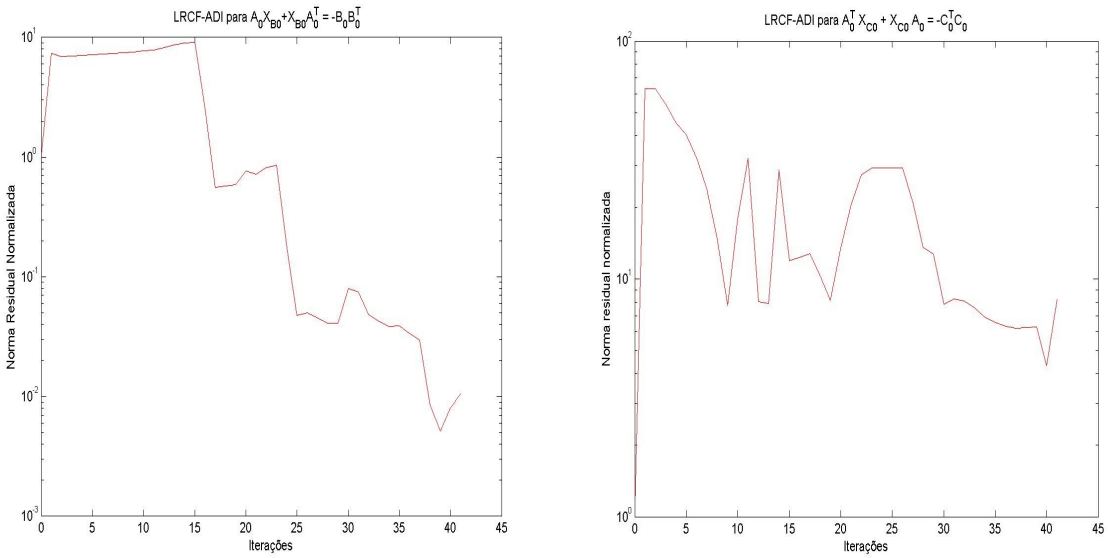
A solução obtida explora o fato de os valores singulares da solução de equações de Lyapunov diminuírem significativamente a partir de um determinado limite. Este fato permite que se obtenha a solução das equações de Lyapunov como o produto de duas matrizes, sendo uma a transposta da outra. Neste caso, essa matriz é de posto incompleto e apresenta um número de colunas muito menor que o de estados. Com isso, obtém-se uma economia significativa de memória e praticamente o mesmo resultado numérico.

Testes foram efetuados em um equivalente do sistema interligado brasileiro, relativo ao cenário

de carga pesada do ano de 1998 com um intercâmbio de 1000 MW para o Sul-Sudeste na interligação Norte-Sul. Nesse cenário não havia a interligação, em 500 kV, entre Presidente Dutra e Fortaleza. Foi considerado um sinal de entrada, de modo que a matriz B apresente apenas uma coluna. Utilizaram-se dois sinais de saída, tendo a matriz C duas colunas, neste caso. Considerou-se como entrada um sinal de referência no sistema de excitação da usina de Itaipu, e como uma das saídas, o sinal de potência elétrica nessa mesma usina.
Os exemplos implementados neste trabalho foram todos desenvolvidos em MATLAB 6.5 em um PC Pentium 4, CPU de 2,4 GHz e 512 MB de RAM.

Teste de verificação:

O sistema-teste usado nesta simulação apresenta 606 estados, o número de parâmetros ADIs fixados é igual a 40 (l_0). Para calculá-los, foi utilizado a metodologia proposta na subseção 2.3.1. Desta forma, pode-se calcular os autovalores dominantes da matriz de estado e da sua inversa, tendo assim dois conjuntos diferentes. No cálculo dos autovalores, são aplicados os processos de Arnoldi. Nesse cálculo, são estabelecidas a quantidade de autovalores tanto da matriz de estado, quanto da sua inversa. Definem-se os autovalores com módulos maiores e aqueles mais próximos à origem. A partir desse conjunto de autovalores dominantes são selecionados os 40 parâmetros ADIs. A quantidade de autovalores com módulos maiores foi fixada em 80 (k_+), enquanto que os dominantes foram fixados em 45 (k_-). O número de iterações foi fixado em 150. Contudo, foram necessárias apenas 41 iterações para a convergência do algoritmo.
Após o cálculo dos graminianos de controlabilidade Z_B e Z_C, conforme Algoritmo 1, foram obtidas as matrizes do modelo reduzido utilizando-se o método da raiz quadrada apresentado no Algoritmo 3. De acordo com o número de iterações efetivamente realizadas e calculo dos parâmetros ADI de acordo com o Algoritmo 2, a ordem obtida para o modelo reduzido foi igual a 41. A fim de avaliar o desempenho dinâmico e verificar a eficácia do modelo reduzido, foram feitas simulações no domínio da freqüência e do tempo.
Foram avaliadas simulações sempre considerando o sistema completo e um modelo reduzido.
Para avaliar a evolução do processo de convergência para as matrizes finais Z_B e Z_C, foram calculados os valores residuais resultantes das soluções das equações de Lyapunov. A Figura 1 mostra como esses valores se comportam ao longo das iterações para o caso do sistema estudado.
A Figura 2 apresenta a resposta em freqüência calculada para o modelo completo de 606 estados e o modelo reduzido correspondente. De acordo com a Figura 2, a diferença entre os modelos completo e reduzido é praticamente nula.



a) Norma residual normalizada de Z_B b) Norma residual normalizada de Z_C

Figura 1- Resíduos normalizados para um sistema reduzido de 41 estados.

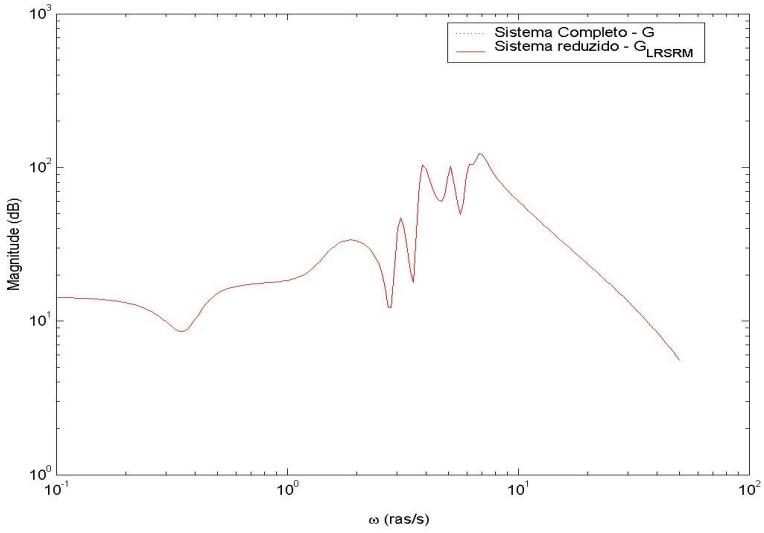


Figura 2 - Magnitude da função de transferência dos sistemas completo e reduzido.

A Figura 3 apresenta o resultado de simulações no tempo, referentes ao sinal de potência elétrica em pu, após efetuados testes no sistema completo (606 estados) e no sistema reduzido (41estados), quando uma entrada em degrau de 0,1 pu é aplicada. Pode-se verificar que a resposta obtida em altas freqüências por meio do modelo reduzido é praticamente sobreposta à do modelo original. Em baixas freqüências as diferenças continuam muito pequenas o que comprova a eficiência do método.

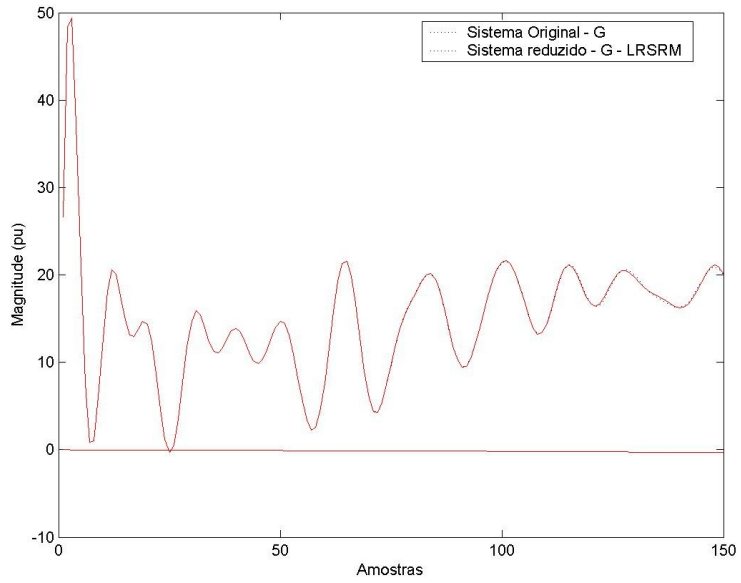


Figura 3- Simulação no tempo considerando os modelos completo e reduzido.

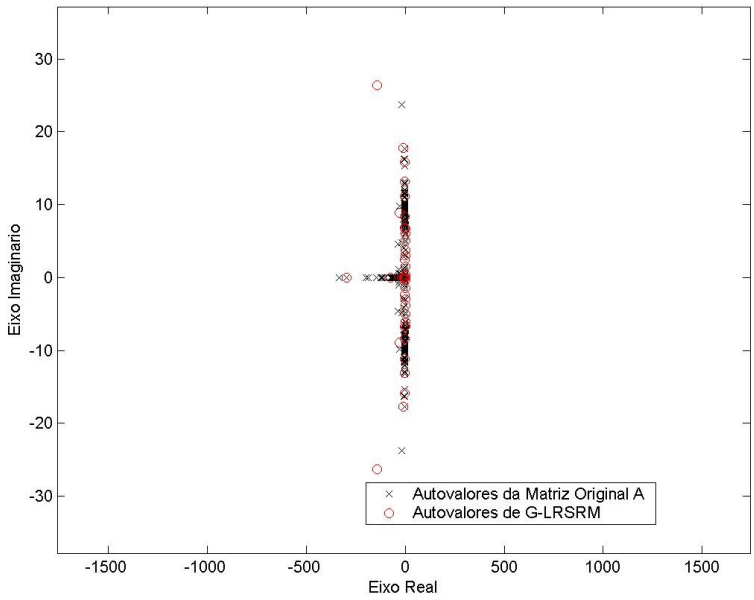


Figura 4 – Autovalores considerando os sistemas completo, reduzido e os parâmetros ADI.

A Figura 4 apresenta o esboço da localização dos autovalores encontrados para o sistema completo e para o sistema reduzido pelo método LRSRM, demonstrando que nenhum

autovalor tem parte real positiva, estando de acordo com a análise para o sistema completo. Tanto na forma completa, quanto na reduzida o sistema é estável, o que fica demonstrado pelas simulações no domínio do tempo e pelo cálculo dos autovalores.

5. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram apresentados métodos de redução do modelo de espaço de estados de sistemas interconectados. Estes métodos apresentam vantagens na redução de modelos de espaço de estados utilizando sistemas do tipo SISO (entrada simples – saída simples). Uma abordagem da aplicação dos métodos de redução do modelo em sistemas elétricos de potência foi utilizada como teste para verificação e validação da técnica proposta.

Simulações envolvendo o método de solução numérica das equações de Lyapunov, considerando fatores de Cholesky de posto incompleto foram efetuadas para determinação de um modelo dinâmico reduzido do sistema. A forma final para cálculo do modelo reduzido foi realizada pelo método da raiz quadrada de posto incompleto. O método empregado permite explorar a esparsidade das matrizes, o que é apropriado para o estudo de sistemas interconectados de grande porte. Ou seja, pode ser aplicado para sistemas elétricos de potência reais de grande porte. Como os sistemas elétricos de potência atualmente têm sofrido alterações nas suas configurações e por vezes tem sido aumentado, acredita-se que este trabalho fornece subsídios para fortalecimento das técnicas empregadas para redução de sistemas de potência.

Os testes foram efetuados considerando um sistema-teste baseado em um equivalente do sistema interligado brasileiro, cenário de carga pesada referente ao ano de 1998.

Os modelos interconectados dos sistemas elétricos de potência de grande porte apresentam características que se encaixam perfeitamente nos métodos de redução apresentados.

REFERÊNCIAS

[]1 H. Okamoto, A. Kurita, J.J Sanchez-Gasca, K. Clark, N.W Miller, & J. H. Chow, *Identification of low-order linear power system models from EMTP simulation using the steiglitz-Mcbride algorithm,* IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 13, No 2, pp. 422-427, (1998).

[]2 J. J Sanchez-Gasca, K. Clark, N. W. Miller, H. Okamoto, A. Kurita & J. H. Chow, *Identifying Linear Models from Time Domain Simulations,* IEEE Comp. Appl. in Power, pp. 26-30, (1997).

[]3 B. C. Moore, *Principal component analysis in linear systems: controllability, observability, and model reduction,* IEEE Transactions Automatic Control, 26, pp. 17–32, (1981).

[]4 D. F Enns, *Model reduction with balaced realizations: An error bound and frequency weighted generalization*, Proceeding of the IEEE Conference on Decision and Control, pp. 127-132, (1984).

[]5 C. Lanczos, *An iteration method for the solution of the eigenvalue problem of linear*

differential and integral operator, Journal of Research of the National Bureau of Standards, vol. 45, pp. 255-282, (1950).

[]6 E. Grimme, D. Sorensen & P. Van Dooren, *Model reduction of state space systems via an implicitly restarted Lanczos method*, Numerical Algorithms. 12:1-31(1996).

[]7 F. D. Freitas, & G. L. R. Brito, *Redução de ordem de sistemas dinâmicos em sistemas elétricos de potência utilizando o método de Lanczos com reinicialização implícita*, Anais do XXVII CILAMCE - Iberiam Latin American Congress On Computational Methods in Engineering, Belem-PA, Brasil, (2006).

[]8 H. R. Schwarz, *Tridiagonalization of a symmetric band matrix*. Numer. Math. 12, pp. 231-241,(1968).

[]9 T. Penzl, *Algorithms for model reduction of large dynamical systems,* Lin. Alg. and its applications. Special Issue on Order Reduction of Large-Scale Systems,Vol 415, Issues 2-3, pp. 322-343, (2006).

[]10 S. Skogestad & I. Postlethwaite, *Multivariable feedback control*, Jonh Wiley and Sons Inc, (1996).

[]11 M. S. Tombs & I. Postlethwaite,*Truncated balanced realization of a stable non-minimal state-space system*, International Journal of Control , vol. 46, nº4, pp. 1319-1330, (1987).

[]12 P. Benner, E. Quintana-Orti & G. Quintana-Orti, *Balanced truncation model reduction of large-scale dense systems on parralel computers*, Math. Comput. Dyn. Syst. 6, vol. 4, pp. 383-405, (2000).

[]13 K. Glover, *All optimal hankel-norm approximations of linear multivariable systems and their L_{OO} –error bounds*, International Journal Control, vol. 39, pp. 1115-1193, (1984).

[]14 B. C. Moore, *Principal component analysis in linear systems: controllability, observability, and model reduction*. IEEE Trans. Automatic Control. 26, pp. 17–31, (1981).

[]15 A. Vandendorpe & P. Van Dooren, *Model reduction of interconnected systems*. Automatica, (2005).

[]16 R. H. Bartels, G. W. Sterwat, *Solution of the matrix equation $AX + XB = C$: Algorithm 432*, Comm. ACM 15, pp. 820-826, (1972).

[]17 P. Benner, J. Claver & G. Quintana-Orti, *Parallel distributed solvers for large stable generalized Lyapunov equations,* Math. Comput. Dyn. Syst. 6, vol. 4, pp. 383-405, (2000).

[]18 Cuthill, E., 1972. *Several strategies for reducing the bandwidth of matrices*, em : Rose, D. J. & Willoughby, R. A. (Eds), Sparse Matrices and Their Applications, Plenum Press, New York.

[]19 Freund, R., 1999. *Reduced-order modeling techniques based on Krylov subspaces and their use in circuit simulation*, em: Datta, B. N. (Ed.), Applied and Computational Control, Signals, and Circuits, Vol. 1, Birkhäuser, Boston, MA, pp. 435-498 (Chapter).

[]20 Gallivan, K., Grimme, E. e Van Dooren, P., 1994. *Asymptotic waveform evaluation via*

a Lanczos method. Appl. Math. Lett. 7, pp 75-80.

[]21 Gallivan, K., Grimme, E. e Van Dooren, P., 1996. *A rational Lanczos algorithm for model reduction*. Numerical Algorithms. pp. 12(1--2):33-63.

[]22 Gardiner, J. D. & Laub, A. J., 1991. *Parallel algorithms for algebraic Riccati equations*. Internat. J. Control 54, pp. 1317-1333.

[]23 Geist, G. A., 1984. *Reduction of a general matrix to tridiagonal form*. SIAM J. Matrix Anal. Appl. 12, pp. 362-373.

[]24 Hammarling, S. J., 1982. Numerical solution of the stable, non-negative definite Lyapunov equation. IMA J. Numer. Anal. 2, pp. 303-323.

[]25 Lancaster, P., Rodman, L., 1995. *Algebraic Riccati Equations*. Clarendon Press, Oxford.

[]26 LaSalle, J. & Lefschetz, S., 1961. *Stability of Lyapunov's Direct Method*. Academic Press.

[]27 Mehrmann, V., 1991. *The autonomous linear quadratic control problem*. Theory and Numerical Solution, Lecture Notes in Control and Information Sciences, vol. 163, Springer-Verlag, Heidelberg.

[]28 Mullis, C. & Roberts, R., 1976. *Roundoff noise in digital filters: frequency transformations and invariants*. IEEE Trans. Acoustics, Speech, and Sign. Proc. 24, pp. 538-550.

[]29 Peaceman, D. & Rachford, H., 1955. *The numerical solution of elliptic and parabolic differential equations*. J. Soc. Indust. Appl. Math. 3, pp. 28-41.

[]30 Penzl, T., 2000. *A ciclic low rank Smith method for large sparse Lyapunov equations*. SIAM J. Sci. Compt. 21, Vol. 4, pp. 1401-1418.

[]31 Penzl, T., 2000. *Eigenvalue decay bounds for solutions of Lyapunov equations: the symmetric case*. Sys. Control Lett. 40, Vol. 4, pp. 139-144.

[]32 Roberts, J. D., 1980. Linear model reduction and solution of the algebraic Riccati equation by use of the sign function. Internat. J. Control 32, pp. 677-687.

[]33 Saad, Y., 1996. *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*. PWS Publishing Company.

[]34 Chaniotis, D. E Pai, M. A., 2005. *Model Reduction in Power Systems Using Krylov Subspace Methods*. IEEE Transactions on Power Systems, v ol. 20, No. 2, pp. 888-894.

View publication stats